

■ APPLICATIONS LINÉAIRES DÉFINIES EXPLICITEMENT

1

2

3

4

5

6

2) L'application $M \mapsto AM$ est un automorphisme de $\mathbb{K}[A]$, donc...

7

La surjectivité de $\mathbb{R}[X]$ sur $\mathbb{R}[X]$ découle directement du travail qui précède sur $\mathbb{R}_n[X]$.

8

2) La surjectivité de $\mathbb{R}[X]$ sur $\mathbb{R}[X]$ découle directement du travail qui précède sur $\mathbb{R}_n[X]$.

9

10

■ APPLICATIONS LINÉAIRES ABSTRAITES

11

12

13

14

Montrer d'abord que $\text{rg}(f + g) \leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$, puis comprendre que c'est suffisant.

15

Analyse-synthèse !

16

3) Pour tout $x \in E$: $f(x - f^4(x)) = 0_E$.

17

$\text{Im } f = \text{Vect}(f(e))$ pour un certain vecteur $e \in E$, donc $f^2(e) = \lambda f(e)$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{K}$, donc...

18

Appliquer le théorème du rang à une certaine restriction $f|_{\dots}$.

19

1) Appliquer le théorème du rang à une certaine restriction $f|_{\dots}$.

20

Appliquer le théorème du rang à une certaine restriction $u|_{\dots}$ ou $v|_{\dots}$.

21

1) a) Que dire de l'application $P \mapsto P(f)$ de $\mathbb{C}[X]$ dans $\mathcal{L}(E)$?

b) Théorème de d'Alembert-Gauss !

22

2) Montrer par récurrence que $(g^k)_{0 \leq k \leq n}$ est libre pour tout $n \in \mathbb{N}$.

23

24

Si $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $u \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$, alors $\text{Im } u = \text{Ker } u = \text{Vect}(a)$ pour un certain $a \in E$.

25

1) b) Choisir a dans $E \setminus \text{Ker } f^{p-1}$.

3) a) Pour (i) $\implies$ (ii), s'intéresser au plus grand entier $d \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $(a, f(a), \dots, f^{d-1}(a))$ est libre, puis en tirer un polynôme $\Pi \in \mathbb{K}[X]$ de degré au plus n pour lequel $\Pi(f)(a) = 0_E$.

4) a) Si $g(a) = 0_E$, alors $g(f^k(a)) = 0_E$ pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc...

■ CONSTRUCTION D'APPLICATIONS LINÉAIRES ABSTRAITES

26

Construire le prolongement demandé à l'aide de bases ou de supplémentaires.

- 27) Pour $n \geq 2$, se donner une base de E et construire à la main sur cette base deux endomorphismes de E qui ne commutent pas.

- 28) 2) À partir d'un supplémentaire S de A dans E , montrer que l'ensemble étudié est isomorphe à $\mathcal{L}(S, F)$.

- 29) Le théorème du rang fournit une condition nécessaire. Il se trouve qu'elle est suffisante !

30

31

CALCUL MATRICIEL

32

33

34

35

- 36) 1) b) Pour l'égalité des noyaux, forcer une quantité de la forme $Y^T Y$ à apparaître.

$$2) \quad MM^T = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{pmatrix}.$$

37

38

- 39) Une matrice carrée est inversible si et seulement si son noyau est trivial. Il faudra sans doute traiter à part le cas où $\lambda = 0$.

PROJECTEURS ET SYMÉTRIES

40

41

- 42) Pour montrer la supplémentarité demandée, valoriser une preuve qui fournit explicitement la décomposition voulue, car on en a besoin ensuite.

43

- 44) En posant $r = p + q - qp$, il s'agit notamment de montrer que $\text{Im } r = \text{Im } p \oplus \text{Im } q$ et $\text{Ker } r = \text{Ker } p \cap \text{Ker } q$. On rappelle que pour tout projecteur π de E :

$$\text{Im } \pi = \text{Ker } (\pi - \text{Id}_E).$$

- 45) Il s'agit notamment de montrer que :

$$\text{Im}(pq) = \text{Im } p \cap \text{Im } q \quad \text{et} \quad \text{Ker}(pq) = \text{Ker } p + \text{Ker } q.$$

On rappelle que pour tout projecteur π de E :

$$\text{Im } \pi = \text{Ker } (\pi - \text{Id}_E).$$

46

- 2) Il s'agit notamment de montrer que :

$$\text{Im}(p+q) = \text{Im } p + \text{Im } q \quad \text{et} \quad \text{Ker}(p+q) = \text{Ker } p \cap \text{Ker } q.$$

On rappelle que pour tout projecteur π de E :

$$\text{Im } \pi = \text{Ker } (\pi - \text{Id}_E).$$

47

48

49

- 3) Trouver une double condition nécessaire du genre $\text{Ker } \dots \subset \text{Ker } \dots$ et $\text{Im } \dots \subset \text{Im } \dots$, puis montrer qu'elle est suffisante.

50

51

FORMES LINÉAIRES ET HYPERPLANS

52

53

54

L'image de l'application $x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_p(x), \psi(x))$ est incluse dans un hyperplan, qu'on peut décrire par une équation scalaire.

55

- 1) Que valent les coordonnées de c_i^* dans $\mathcal{B}^*$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$? Et les coordonnées de c_j dans $\mathcal{B}$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$?
